ВсОШ 2003, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

674. Диагонали вписанного четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке O. Пусть S_1 и S_2 — соответственно окружности, описанные около треугольников ABO и CDO, O и K — точки пересечения окружностей S_1 и S_2. Прямые, проходящие через точку O параллельно прямым AB и CD, вторично пересекают S_1 и S_2 в точках L и M соответственно. На отрезках OL и OM выбраны соответственно точки P и Q так, что $OP : PL = MQ : QO$. Докажите, что точки O, K, P, Q лежат на одной окружности. (*С.Берлов*)

674. Не умаляя общности, можно считать, что $\angle ABO \geqslant \angle BAO$, тогда

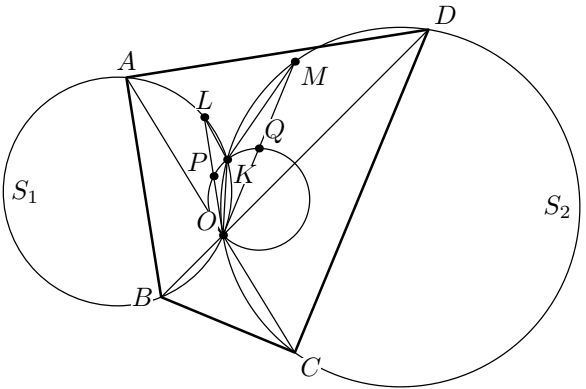


Рис. 302

$ABOL$ и $DCOM$ — равнобокие трапеции (см. рис. 302). Заметим, что LO — касательная к S_2, поскольку $\angle LOD = \angle ABD = \angle OCD$; аналогично OM — касательная к S_1. Тогда $\angle KMO = \angle KOL$, $\angle KLO = \angle KOM$. Значит, треугольники KOM и KLO подобны. Но тогда подобны и треугольники KOP и KMQ. Отсюда $\angle KPO = \angle KQM = \pi - \angle KQO$. Значит, четырехугольник $KPOQ$ — вписанный.